

Program 1

Menghitung Jumlah Kata dan Jumlah Kalimat

Deklarasikan

teks : string

jumlah_kalimat : integer

jumlah_kata : integer

START

teks ← "Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari..."

jumlah_kalimat ← jumlah kalimat dalam teks berdasarkan tanda titik (.)

jumlah_kata ← jumlah kata dalam teks berdasarkan spasi

OUTPUT "Jumlah kalimat =", jumlah_kalimat

OUTPUT "Jumlah kata =", jumlah_kata

END

Program 2

Menampilkan Objek String K1, K2, K3, dan K4

Deklarasi

K1, K2, K3, K4 : string

Deskripsi

START

K1 ← "Saya tak 'kan menyerah."

K2 ← "Ia berkata, ""Aku menyayangimu.""

K3 ← ""Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!""

K4 ← "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

OUTPUT K1

OUTPUT K2

OUTPUT K3

OUTPUT K4

END

Program 3

Menentukan Akar Persamaan Kuadrat

Deklarasi

a, b, c : real

D : real

x : real

x1, x2 : real

bagian_real : real

bagian_imajiner : real

Deskripsi

START

INPUT a

INPUT b

INPUT c

$D \leftarrow b^2 - 4 \times a \times c$

IF $D > 0$ THEN

$x1 \leftarrow (-b + \sqrt{D}) / (2 \times a)$

$x2 \leftarrow (-b - \sqrt{D}) / (2 \times a)$

OUTPUT "Persamaan memiliki dua akar real"

OUTPUT "x1 =", x1

OUTPUT "x2 =", x2

ELSE IF $D = 0$ THEN

$x \leftarrow -b / (2 \times a)$

OUTPUT "Persamaan memiliki satu akar real kembar"

```

    OUTPUT "x =", x
ELSE
    bagian_real  $\leftarrow$  -b / (2 × a)
    bagian_imajiner  $\leftarrow$   $\sqrt{\text{ABS}(D)}$  / (2 × a)
    OUTPUT "Persamaan memiliki akar imajiner"
    OUTPUT "x1 =", bagian_real, "+", bagian_imajiner, "i"
    OUTPUT "x2 =", bagian_real, "-", bagian_imajiner, "i"
END IF
END

```

Program 4

Menampilkan Tanggal Lahir ASN dari NIP

Deklarasi

nip : string

data_lahir : string

tahun : string

bulan : string

tanggal : string

nama_bulan : string

Deskripsi

START

nip $\leftarrow$ "199301212019031010"

data_lahir $\leftarrow$ 8 digit pertama dari nip

tahun $\leftarrow$ 4 digit pertama data_lahir

bulan $\leftarrow$ digit ke-5 sampai ke-6 data_lahir

tanggal $\leftarrow$ digit ke-7 sampai ke-8 data_lahir

```
IF bulan = "01" THEN
    nama_bulan ← "Januari"
ELSE IF bulan = "02" THEN
    nama_bulan ← "Februari"
ELSE IF bulan = "03" THEN
    nama_bulan ← "Maret"
ELSE IF bulan = "04" THEN
    nama_bulan ← "April"
ELSE IF bulan = "05" THEN
    nama_bulan ← "Mei"
ELSE IF bulan = "06" THEN
    nama_bulan ← "Juni"
ELSE IF bulan = "07" THEN
    nama_bulan ← "Juli"
ELSE IF bulan = "08" THEN
    nama_bulan ← "Agustus"
ELSE IF bulan = "09" THEN
    nama_bulan ← "September"
ELSE IF bulan = "10" THEN
    nama_bulan ← "Oktober"
ELSE IF bulan = "11" THEN
    nama_bulan ← "November"
ELSE IF bulan = "12" THEN
    nama_bulan ← "Desember"
ELSE
    nama_bulan ← "Bulan tidak valid"
END IF

OUTPUT "Tanggal lahir ASN adalah", tanggal, nama_bulan, tahun
```

END

Program 5

Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

Deklarasi

A, B, C : titik

U : titik

x1, x2, x3 : real

jarak_A : real

jarak_B : real

jarak_C : real

cluster : string

Deskripsi

START

$A \leftarrow (2, 1, 3)$

$B \leftarrow (1, -4, 6)$

$C \leftarrow (-2, 3, -2)$

INPUT x1

INPUT x2

INPUT x3

$U \leftarrow (x1, x2, x3)$

$jarak_A \leftarrow \sqrt{[(U_x - A_x)^2 + (U_y - A_y)^2 + (U_z - A_z)^2]}$

$jarak_B \leftarrow \sqrt{[(U_x - B_x)^2 + (U_y - B_y)^2 + (U_z - B_z)^2]}$

$jarak_C \leftarrow \sqrt{[(U_x - C_x)^2 + (U_y - C_y)^2 + (U_z - C_z)^2]}$

IF $jarak_A \leq jarak_B$ AND $jarak_A \leq jarak_C$ THEN

 cluster $\leftarrow$ "A"

ELSE IF jarak_B $\leq$ jarak_A AND jarak_B $\leq$ jarak_C THEN

cluster $\leftarrow$ "B"

ELSE

cluster $\leftarrow$ "C"

END IF

OUTPUT "Jarak ke A =", jarak_A

OUTPUT "Jarak ke B =", jarak_B

OUTPUT "Jarak ke C =", jarak_C

OUTPUT "Titik U termasuk Cluster", cluster

END

Program 6

Interval Konfidensi Proporsi

Deklarasi

phat : real

n : integer

alpha : real

z : real

margin_error : real

batas_bawah : real

batas_atas : real

Deskripsi

START

phat $\leftarrow$ 0.6

n $\leftarrow$ 100

```

alpha ← 0.05
IF phat < 0 OR phat > 1 THEN
    OUTPUT "Error: Proporsi harus berada di antara 0 dan 1"
ELSE
    IF alpha = 0.10 THEN
        z ← 1.645
    ELSE IF alpha = 0.05 THEN
        z ← 1.96
    ELSE
        OUTPUT "Alpha tidak tersedia"
    END IF
    margin_error ←  $z \times \sqrt{(\text{phat} \times (1 - \text{phat})) / n}$ 
    batas_bawah ← phat - margin_error
    batas_atas ← phat + margin_error
    OUTPUT "Interval Konfidensi"
    OUTPUT "Batas bawah =", batas_bawah
    OUTPUT "Batas atas =", batas_atas
END IF

END

```